Taller MongoDB

De forma individual,

Desarrolle paso a paso las instrucciones que se darán a continuación en la práctica. Responda a las preguntas y realice capturas de pantalla de cada paso del código ejecutado y péguelo debajo de la actividad solicitada. Al finalizar, adjuntar en el documento en el espacio indicado por su instructor.

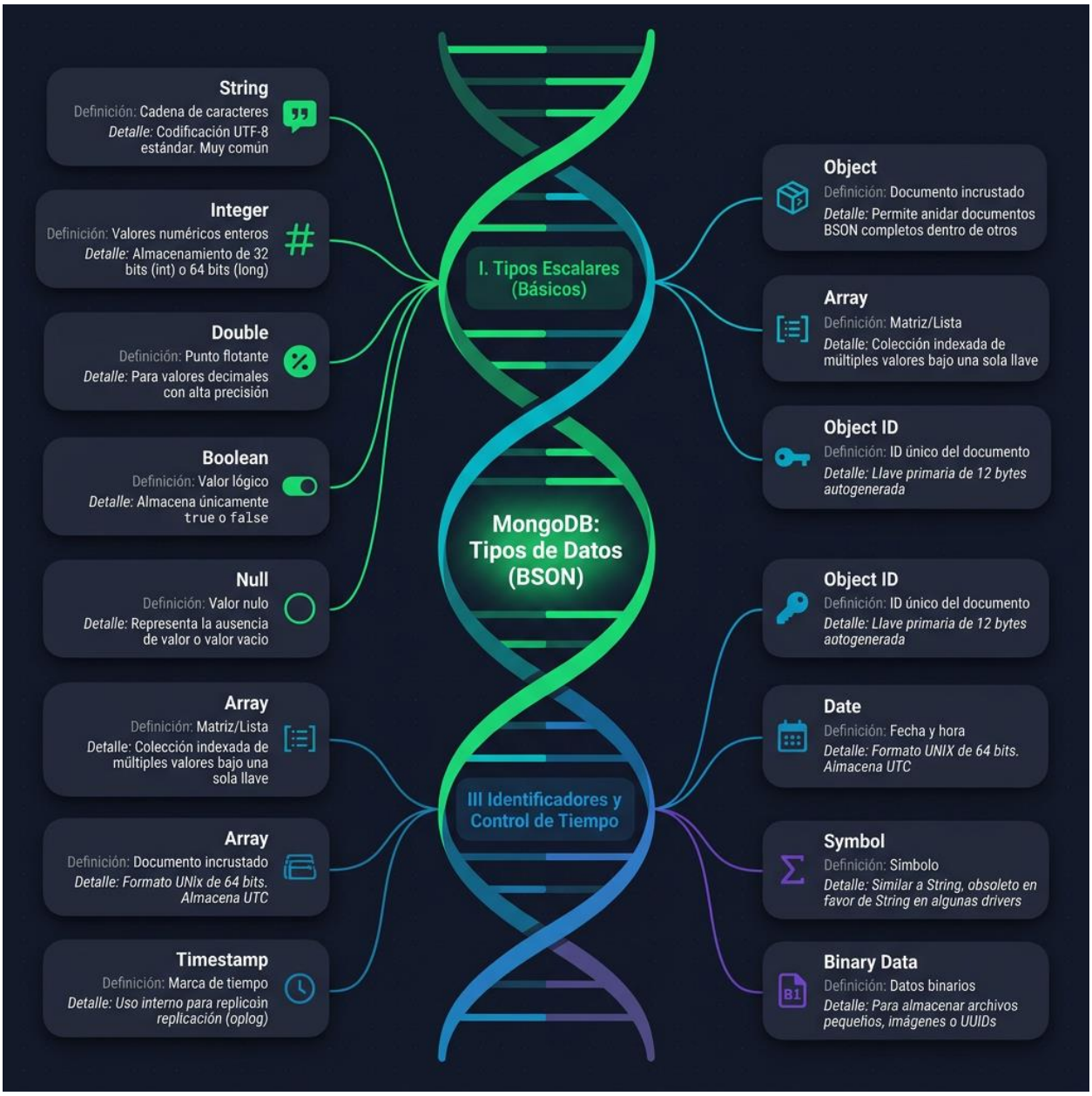
Ficha:3171608

Nombre del aprendiz: Paula Andrea Herrera Carrillo

PARTE 0

Tipos de datos de MongoDB

Elabore una imagen de un mapa mental con los tipos de datos de MongoDB y su respectivo ejemplo.



PARTE 1

Insertar documentos

Abrir la base de datos

use practica ó use("práctica")

Insertar un nuevo documento

db.persona.insertOne({"cedula":"7-2","nombre":"Paula"})

Insertar otro documento

db.persona.insertOne({"cedula":"53335558","nombre":"Paula" ,"pais":"Brasil"})

(Captura de pantalla de la ejecución y su resultado)

Output:

```
Uncaught:
SyntaxError: Missing semicolon. (1:6)

> 1 | create database "pruebaMongo";
    |       ^
  2 |
```

script.js + 44k3whd8v Search AI MONGODB RUN

```
1 db.persona.insertOne({"cedula":"7-2","nombre":"Paula"})
2
3
```

STDIN

Input for the program (Optional)

Output: 818 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69dad7a42cdf4ef3d78ce5af')
}
```

Consulta de documentos

Consultar

db.persona.find()

script.js × + 44k3whd8v

```
db.persona.insertOne({ "cedula":"316487","nombre":"Plata"});
db.persona.insertOne({ "cedula":"427069","nombre":"Amadeus", "pais":"panama"});
db.persona.find()
```

STDIN

Input for the program (Optional)

Output: 1245 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69dad9f006385b312d8ce5af')
}
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69dad9f006385b312d8ce5b0')
}
[
  {
    _id: ObjectId('69dad9f006385b312d8ce5af'),
    cedula: '316487',
    nombre: 'Plata'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dad9f006385b312d8ce5b0'),
    cedula: '427069',
    nombre: 'Amadeus',
    pais: 'panama'
  }
]
```

Buscar un documento por cédula (corrija la consulta)

db.persona.find({"cedula":"7"})

script.js +

```
1
2 db.persona.find({"cedula","316487"})
```

Output: 918 ms

```
Uncaught:
SyntaxError: Unexpected token (1:25)

> 1 | db.persona.find({"cedula","316487"})
    |                          ^
  2 |
```

Documento embebido

- **Agregar un documento embebido con la información del padre y la madre**

db.persona.insertOne({"cedula":"8","nombre":"Maria","padres":{"mama":"Luris","papa":"Juan"}})

```
1
2 db.persona.insertOne({"cedula":"316487","nombre":"Maria","padres":{"mama":"Luris","papa":"Juan"}})
```

Input for the program (Optional)

Output: 833 ms

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69dadd0e3052945c518ce5af')
}
```

- **Ingrese otro documento embebido**

```
db.persona.insertOne({"cedula":"316487","nombre":"Maria","padres":{"mama":"Luris","papa":"Juan"}})
db.persona({"padres,mama":"Luris"})
```

- **Consultar todos los documentos con mama = Luris**
  (Captura de pantalla de la ejecución y su resultado)

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69dade74b5979395078ce5af')
}
```

db.persona.find({"padres.mama":"Luris"})

Conteste: ¿Cómo es la sintaxis para buscar en un documento incrustado o embebido?
Respuesta:Para buscar dentro de un documento embebido uso notación con punto(.)

Eliminar Documentos

Eliminar un documento
db.persona.deleteOne({"cedula":"7-2"})

```
db.persona.deleteOne({"cedula":"316487"})
```

Output:

```
{ acknowledged: true, deletedCount: 0 }
```

Eliminar múltiples documentos
db.persona.deleteMany({"pais":"Brasil"})

```
db.persona.deleteMany({"pais" :"brasil"})
```

STDIN

Input for the program (Optional)

Output: 871 r

```
{ acknowledged: true, deletedCount: 0 }
```

Realice una consulta que muestre que documentos se encuentran en la colección

(Captura de pantalla de la ejecución y su resultado)

```
db.persona.insertOne({"cedula":"66","nombre":"Maria"});
db.persona.insertOne({"cedula":"77","nombre":"Paula","pais":"Brasil"});

db.persona.insertOne({
  "cedula":"22",
  "nombre":"Ana",
  "padres": {"mama":"luris", "papa":"Juan"}
});

db.persona.find({"padres.mama": "luris"});
```

```
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69dafdedb75cd5e7e38ce5af')
}
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69dafdedb75cd5e7e38ce5b0')
}

{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69dafdedb75cd5e7e38ce5b1')
}

[
  {
    _id: ObjectId('69dafdedb75cd5e7e38ce5b1'),
    cedula: '22',
    nombre: 'Ana',
    padres: { mama: 'luris', papa: 'Juan' }
  }
]
```

Conteste: ¿El deleteMany que borro o no borro?, justifique su respuesta.

Respuesta:Borró solamente los documentos que contienen el par clave-valor "país":"Brasil", Mongo DB se ejecuta cuando encuentra una coincidencia justa del objeto donde se realice la consulta, poe esto no borró ningún otro registro.

Actualizar documentos

- **Crear un documento**

db.persona.insertOne({"cedula":"6","nombre":"Diana","edad":25})

```
db.persona.insertOne({"cedula":"55","nombre":"Diana","edad":25})
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69db0164b98ebce2558ce5af')
}
```

- **Actualizar el nombre**

db.persona.updateOne({"cedula":"6"},{$set:{"nombre":"Marlenys"}})

```
db.persona.insertOne({"cedula":"55","nombre":"Diana","edad":25})
db.persona.insertOne({"cedula":"55"}, {$set:{"nombre":"Marlenys"}})
db.persona.find()
```

- **Consulte la colección para observar los cambios**

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69db03c309407f90238ce5af')
}
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69db03c309407f90238ce5b0')
}
[
  {
    _id: ObjectId('69db03c309407f90238ce5af'),
    cedula: '55',
    nombre: 'Diana',
    edad: 25
  },
  { _id: ObjectId('69db03c309407f90238ce5b0'), cedula: '55' }
]
```

- **Práctique actualizando un documento embebido (consulte el resultado)**

db.persona.updateOne({"cedula":"8"},{$set:{"padres.mama":"Luisa"}})

(Captura de pantalla de la ejecución y su resultado)

```
ersona.insertOne({"cedula":"66","nombre":"Diana","edad":25})
ersona.insertOne({"cedula":"66"}, {$set:{"padres.mama":"Luisa"}})
ersona.find()
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69db04928be83618f38ce5af')
}
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('69db04928be83618f38ce5b0')
}
[
  {
    _id: ObjectId('69db04928be83618f38ce5af'),
    cedula: '66',
    nombre: 'Diana',
    edad: 25
  },
  { _id: ObjectId('69db04928be83618f38ce5b0'), cedula: '66' }
]
```

PARTE 2

Cláusulas equivalentes

- **Crear una base de datos que tenga una colección llamada Aprendiz**

(Captura de pantalla de la ejecución de cada una de las consultas y su resultado)

```
db.createCollection("Aprendiz");
```

Output:

```
{ ok: 1 }
```

- **Inserte al menos 5 documentos en la colección con los siguientes campos clave: documentoID, nombreCompleto, edad, correo.**

(Captura de pantalla de la ejecución de cada una de las consultas y su resultado)

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 201, "nombreCompleto": "Paula Loaiza", "edad": 17, "correo": "Ploaiza16@gmail.com" },
  { "documentoID": 202, "nombreCompleto": "Ana Gonzales", "edad": 23, "correo": "Agonzales@gmail.com" },
  { "documentoID": 203, "nombreCompleto": "Rocio Plata", "edad": 31, "correo": "Rociop01@gmail.com" },
  { "documentoID": 204, "nombreCompleto": "Carla Lopes", "edad": 56, "correo": "Carlalopez@gmail.com" },
  { "documentoID": 205, "nombreCompleto": "Carlos Martinez", "edad": 33, "correo": "CarlosM@gmail.com" }
]);
```

Output:

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69db10119dde4a12538ce5af'),
    '1': ObjectId('69db10119dde4a12538ce5b0'),
    '2': ObjectId('69db10119dde4a12538ce5b1'),
    '3': ObjectId('69db10119dde4a12538ce5b2'),
    '4': ObjectId('69db10119dde4a12538ce5b3')
  }
}
```

- **Realice las siguientes cláusulas para consultar: $eq, $lte, $gte, $ne, $in, $nin, $and, $or, $nor, $not**

(Captura de pantalla de la ejecución de cada una de las consultas y su resultado)

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 201, "nombreCompleto": "Paula Loaiza", "edad": 17, "correo": "Ploaiza16@gmail.com" },
  { "documentoID": 202, "nombreCompleto": "Ana Gonzales", "edad": 23, "correo": "Agonzales@gmail.com" },
  { "documentoID": 203, "nombreCompleto": "Rocio Plata", "edad": 31, "correo": "Rociop01@gmail.com" },
  { "documentoID": 204, "nombreCompleto": "Carla Lopes", "edad": 56, "correo": "Carlalopez@gmail.com" },
  { "documentoID": 205, "nombreCompleto": "Carlos Martinez", "edad": 33, "correo": "CarlosM@gmail.com" }
  ])
  db.Aprendiz.find({ "edad": { $eq: 18 } })
```

Output:

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69dbd12ef925a2c54f8ce5af'),
    '1': ObjectId('69dbd12ef925a2c54f8ce5b0'),
    '2': ObjectId('69dbd12ef925a2c54f8ce5b1'),
    '3': ObjectId('69dbd12ef925a2c54f8ce5b2'),
    '4': ObjectId('69dbd12ef925a2c54f8ce5b3')
  }
}
```

$lte,

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 201, "nombreCompleto": "Paula Loaiza", "edad": 17, "correo": "Ploaiza16@gmail.com" },
  { "documentoID": 202, "nombreCompleto": "Ana Gonzales", "edad": 23, "correo": "Agonzales@gmail.com" },
  { "documentoID": 203, "nombreCompleto": "Rocio Plata", "edad": 31, "correo": "Rociop01@gmail.com" },
  { "documentoID": 204, "nombreCompleto": "Carla Lopes", "edad": 56, "correo": "Carlalopez@gmail.com" },
  { "documentoID": 205, "nombreCompleto": "Carlos Martinez", "edad": 33, "correo": "CarlosM@gmail.com" }
  ])
  db.Aprendiz.find({ edad: { $lte: 30 } })
```

Output:

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69dbd1a9d758a8db898ce5af'),
    '1': ObjectId('69dbd1a9d758a8db898ce5b0'),
    '2': ObjectId('69dbd1a9d758a8db898ce5b1'),
    '3': ObjectId('69dbd1a9d758a8db898ce5b2'),
    '4': ObjectId('69dbd1a9d758a8db898ce5b3')
  }
}
[
  {
    _id: ObjectId('69dbd1a9d758a8db898ce5af'),
    documentoID: 201,
    nombreCompleto: 'Paula Loaiza',
    edad: 17,
    correo: 'Ploaiza16@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd1a9d758a8db898ce5b0'),
    documentoID: 202,
    nombreCompleto: 'Ana Gonzales',
    edad: 23,
    correo: 'Agonzales@gmail.com'
  }
]
```

$gte,
(Mayor o igual que)

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 201, "nombreCompleto": "Paula Loaiza", "edad": 17, "correo": "Ploaiza16@gmail.com" },
  { "documentoID": 202, "nombreCompleto": "Ana Gonzales", "edad": 23, "correo": "Agonzales@gmail.com" },
  { "documentoID": 203, "nombreCompleto": "Rocio Plata", "edad": 31, "correo": "Rociop01@gmail.com" },
  { "documentoID": 204, "nombreCompleto": "Carla Lopes", "edad": 56, "correo": "Carlalopez@gmail.com" },
  { "documentoID": 205, "nombreCompleto": "Carlos Martinez", "edad": 33, "correo": "CarlosM@gmail.com" }
  ])
  db.Aprendiz.find({ edad: { $gte: 30 } })
```

```
Output
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69dbd31795c0ff46bb8ce5af'),
    '1': ObjectId('69dbd31795c0ff46bb8ce5b0'),
    '2': ObjectId('69dbd31795c0ff46bb8ce5b1'),
    '3': ObjectId('69dbd31795c0ff46bb8ce5b2'),
    '4': ObjectId('69dbd31795c0ff46bb8ce5b3')
  }
}
[
  {
    _id: ObjectId('69dbd31795c0ff46bb8ce5b1'),
    documentoID: 203,
    nombreCompleto: 'Rocio Plata',
    edad: 31,
    correo: 'Rociop01@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd31795c0ff46bb8ce5b2'),
    documentoID: 204,
    nombreCompleto: 'Carla Lopes',
    edad: 56,
    correo: 'Carlalopez@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd31795c0ff46bb8ce5b3'),
    documentoID: 205,
    nombreCompleto: 'Carlos Martinez',
    edad: 33,
    correo: 'CarlosM@gmail.com'
  }
]
```

$ne: Diferente que

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 201, "nombreCompleto": "Paula Loaiza", "edad": 17, "correo": "Ploaiza16@gmail.com" },
  { "documentoID": 202, "nombreCompleto": "Ana Gonzales", "edad": 23, "correo": "Agonzales@gmail.com" },
  { "documentoID": 203, "nombreCompleto": "Rocio Plata", "edad": 31, "correo": "Rociop01@gmail.com" },
  { "documentoID": 204, "nombreCompleto": "Carla Lopes", "edad": 56, "correo": "Carlalopez@gmail.com" },
  { "documentoID": 205, "nombreCompleto": "Carlos Martinez", "edad": 33, "correo": "CarlosM@gmail.com" }
  ])
db.Aprendiz.find({ edad: { $ne: 23 } })
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69dbd3b7290e3abe218ce5af'),
    '1': ObjectId('69dbd3b7290e3abe218ce5b0'),
    '2': ObjectId('69dbd3b7290e3abe218ce5b1'),
    '3': ObjectId('69dbd3b7290e3abe218ce5b2'),
    '4': ObjectId('69dbd3b7290e3abe218ce5b3')
  }
}
[
  {
    _id: ObjectId('69dbd3b7290e3abe218ce5af'),
    documentoID: 201,
    nombreCompleto: 'Paula Loaiza',
    edad: 17,
    correo: 'Ploaiza16@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd3b7290e3abe218ce5b1'),
    documentoID: 203,
    nombreCompleto: 'Rocio Plata',
    edad: 31,
    correo: 'Rociop01@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd3b7290e3abe218ce5b2'),
    documentoID: 204,
    nombreCompleto: 'Carla Lopes',
    edad: 56,
    correo: 'Carlalopez@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd3b7290e3abe218ce5b3'),
    documentoID: 205,
    nombreCompleto: 'Carlos Martinez',
    edad: 33,
    correo: 'CarlosM@gmail.com'
  }
]
```

$in,

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 201, "nombreCompleto": "Paula Loaiza", "edad": 17, "correo": "Ploaiza16@gmail.com" },
  { "documentoID": 202, "nombreCompleto": "Ana Gonzales", "edad": 23, "correo": "Agonzales@gmail.com" },
  { "documentoID": 203, "nombreCompleto": "Rocio Plata", "edad": 31, "correo": "Rociop01@gmail.com" },
  { "documentoID": 204, "nombreCompleto": "Carla Lopes", "edad": 56, "correo": "Carlalopez@gmail.com" },
  { "documentoID": 205, "nombreCompleto": "Carlos Martinez", "edad": 33, "correo": "CarlosM@gmail.com" }
  ])
db.Aprendiz.find({ edad: { $in: [17, 23] } })
```

Output:

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69dbd43256082957d08ce5af'),
    '1': ObjectId('69dbd43256082957d08ce5b0'),
    '2': ObjectId('69dbd43256082957d08ce5b1'),
    '3': ObjectId('69dbd43256082957d08ce5b2'),
    '4': ObjectId('69dbd43256082957d08ce5b3')
  }
}
[
  {
    _id: ObjectId('69dbd43256082957d08ce5af'),
    documentoID: 201,
    nombreCompleto: 'Paula Loaiza',
    edad: 17,
    correo: 'Ploaiza16@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd43256082957d08ce5b0'),
    documentoID: 202,
    nombreCompleto: 'Ana Gonzales',
    edad: 23,
    correo: 'Agonzales@gmail.com'
  }
]
```

$nin (NO incluido en una lista)

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 201, "nombreCompleto": "Paula Loaiza", "edad": 17, "correo": "Ploaiza16@gmail.com" },
  { "documentoID": 202, "nombreCompleto": "Ana Gonzales", "edad": 23, "correo": "Agonzales@gmail.com" },
  { "documentoID": 203, "nombreCompleto": "Rocio Plata", "edad": 31, "correo": "Rociop01@gmail.com" },
  { "documentoID": 204, "nombreCompleto": "Carla Lopes", "edad": 56, "correo": "Carlalopez@gmail.com" },
  { "documentoID": 205, "nombreCompleto": "Carlos Martinez", "edad": 33, "correo": "CarlosM@gmail.com" }
  ])
db.Aprendiz.find({ edad: { $nin: [17, 23] } })
```

Output:

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69dbd4c25adacc43058ce5af'),
    '1': ObjectId('69dbd4c25adacc43058ce5b0'),
    '2': ObjectId('69dbd4c25adacc43058ce5b1'),
    '3': ObjectId('69dbd4c25adacc43058ce5b2'),
    '4': ObjectId('69dbd4c25adacc43058ce5b3')
  }
}
[
  {
    _id: ObjectId('69dbd4c25adacc43058ce5b1'),
    documentoID: 203,
    nombreCompleto: 'Rocio Plata',
    edad: 31,
    correo: 'Rociop01@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd4c25adacc43058ce5b2'),
    documentoID: 204,
    nombreCompleto: 'Carla Lopes',
    edad: 56,
    correo: 'Carlalopez@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd4c25adacc43058ce5b3'),
    documentoID: 205,
    nombreCompleto: 'Carlos Martinez',
    edad: 33,
    correo: 'CarlosM@gmail.com'
  }
]
```

$and (cumplir TODAS las condiciones)

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 201, "nombreCompleto": "Paula Loaiza", "edad": 17, "correo": "Ploaiza16@gmail.com" },
  { "documentoID": 202, "nombreCompleto": "Ana Gonzales", "edad": 23, "correo": "Agonzales@gmail.com" },
  { "documentoID": 203, "nombreCompleto": "Rocio Plata", "edad": 31, "correo": "Rociop01@gmail.com" },
  { "documentoID": 204, "nombreCompleto": "Carla Lopes", "edad": 56, "correo": "Carlalopez@gmail.com" },
  { "documentoID": 205, "nombreCompleto": "Carlos Martinez", "edad": 33, "correo": "CarlosM@gmail.com" }
  ])
db.Aprendiz.find({
  $and: [
    { edad: { $gte: 20 } },
    { edad: { $lte: 40 } }
  ]
})
```

Output:

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69dbd5635c05a66fbd8ce5af'),
    '1': ObjectId('69dbd5635c05a66fbd8ce5b0'),
    '2': ObjectId('69dbd5635c05a66fbd8ce5b1'),
    '3': ObjectId('69dbd5635c05a66fbd8ce5b2'),
    '4': ObjectId('69dbd5635c05a66fbd8ce5b3')
  }
}
[
  {
    _id: ObjectId('69dbd5635c05a66fbd8ce5b0'),
    documentoID: 202,
    nombreCompleto: 'Ana Gonzales',
    edad: 23,
    correo: 'Agonzales@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd5635c05a66fbd8ce5b1'),
    documentoID: 203,
    nombreCompleto: 'Rocio Plata',
    edad: 31,
    correo: 'Rociop01@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd5635c05a66fbd8ce5b3'),
    documentoID: 205,
    nombreCompleto: 'Carlos Martinez',
    edad: 33,
    correo: 'CarlosM@gmail.com'
  }
]
```

$or (cumplir AL MENOS una)

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 201, "nombreCompleto": "Paula Loaiza", "edad": 17, "correo": "Ploaiza16@gmail.com" },
  { "documentoID": 202, "nombreCompleto": "Ana Gonzales", "edad": 23, "correo": "Agonzales@gmail.com" },
  { "documentoID": 203, "nombreCompleto": "Rocio Plata", "edad": 31, "correo": "Rociop01@gmail.com" },
  { "documentoID": 204, "nombreCompleto": "Carla Lopes", "edad": 56, "correo": "Carlalopez@gmail.com" },
  { "documentoID": 205, "nombreCompleto": "Carlos Martinez", "edad": 33, "correo": "CarlosM@gmail.com" }
  ])
db.Aprendiz.find({
  $or: [
    { edad: 17 },
    { edad: 56 }
  ]
})
```

Output:

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69dbd5b5c7f174b8f08ce5af'),
    '1': ObjectId('69dbd5b5c7f174b8f08ce5b0'),
    '2': ObjectId('69dbd5b5c7f174b8f08ce5b1'),
    '3': ObjectId('69dbd5b5c7f174b8f08ce5b2'),
    '4': ObjectId('69dbd5b5c7f174b8f08ce5b3')
  }
}
[
  {
    _id: ObjectId('69dbd5b5c7f174b8f08ce5af'),
    documentoID: 201,
    nombreCompleto: 'Paula Loaiza',
    edad: 17,
    correo: 'Ploaiza16@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd5b5c7f174b8f08ce5b2'),
    documentoID: 204,
    nombreCompleto: 'Carla Lopes',
    edad: 56,
    correo: 'Carlalopez@gmail.com'
  }
]
```

$nor (NO cumplir ninguna)

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 201, "nombreCompleto": "Paula Loaiza", "edad": 17, "correo": "Ploaiza16@gmail.com" },
  { "documentoID": 202, "nombreCompleto": "Ana Gonzales", "edad": 23, "correo": "Agonzales@gmail.com" },
  { "documentoID": 203, "nombreCompleto": "Rocio Plata", "edad": 31, "correo": "Rociop01@gmail.com" },
  { "documentoID": 204, "nombreCompleto": "Carla Lopes", "edad": 56, "correo": "Carlalopez@gmail.com" },
  { "documentoID": 205, "nombreCompleto": "Carlos Martinez", "edad": 33, "correo": "CarlosM@gmail.com" }
  ])
db.Aprendiz.find({
  $nor: [
    { edad: 17 },
    { edad: 23 }
  ]
})
```

Output:

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69dbd5ec2226c418688ce5af'),
    '1': ObjectId('69dbd5ec2226c418688ce5b0'),
    '2': ObjectId('69dbd5ec2226c418688ce5b1'),
    '3': ObjectId('69dbd5ec2226c418688ce5b2'),
    '4': ObjectId('69dbd5ec2226c418688ce5b3')
  }
}
[
  {
    _id: ObjectId('69dbd5ec2226c418688ce5b1'),
    documentoID: 203,
    nombreCompleto: 'Rocio Plata',
    edad: 31,
    correo: 'Rociop01@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd5ec2226c418688ce5b2'),
    documentoID: 204,
    nombreCompleto: 'Carla Lopes',
    edad: 56,
    correo: 'Carlalopez@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd5ec2226c418688ce5b3'),
    documentoID: 205,
    nombreCompleto: 'Carlos Martinez',
    edad: 33,
    correo: 'CarlosM@gmail.com'
  }
]
```

$not (negar condición)

```
db.createCollection("Aprendiz");

db.Aprendiz.insertMany([
  { "documentoID": 201, "nombreCompleto": "Paula Loaiza", "edad": 17, "correo": "Ploaiza16@gmail.com" },
  { "documentoID": 202, "nombreCompleto": "Ana Gonzales", "edad": 23, "correo": "Agonzales@gmail.com" },
  { "documentoID": 203, "nombreCompleto": "Rocio Plata", "edad": 31, "correo": "Rociop01@gmail.com" },
  { "documentoID": 204, "nombreCompleto": "Carla Lopes", "edad": 56, "correo": "Carlalopez@gmail.com" },
  { "documentoID": 205, "nombreCompleto": "Carlos Martinez", "edad": 33, "correo": "CarlosM@gmail.com" }
  ])
db.Aprendiz.find({
  edad: { $not: { $gte: 30 } }
})
```

Output:

```
{ ok: 1 }

{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69dbd6508859d750478ce5af'),
    '1': ObjectId('69dbd6508859d750478ce5b0'),
    '2': ObjectId('69dbd6508859d750478ce5b1'),
    '3': ObjectId('69dbd6508859d750478ce5b2'),
    '4': ObjectId('69dbd6508859d750478ce5b3')
  }
}
[
  {
    _id: ObjectId('69dbd6508859d750478ce5af'),
    documentoID: 201,
    nombreCompleto: 'Paula Loaiza',
    edad: 17,
    correo: 'Ploaiza16@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('69dbd6508859d750478ce5b0'),
    documentoID: 202,
    nombreCompleto: 'Ana Gonzales',
    edad: 23,
    correo: 'Agonzales@gmail.com'
  }
]
```

Referencia:

https://avbravo-2.gitbook.io/jmoordbtaller/

Gracias por su atención.